



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116592020 A

(43) 申请公布日 2023. 08. 15

(21) 申请号 202310688841.5

(22) 申请日 2023.06.12

(71) 申请人 上海贺力液压机电有限公司

地址 200940 上海市宝山区水产路1269号
216栋1035室

(72) 发明人 赵春禾 赵春涛 郭家奇 沈建林

(51) Int. Cl.

F15B 21/08 (2006.01)

F15B 19/00 (2006.01)

F15B 11/028 (2006.01)

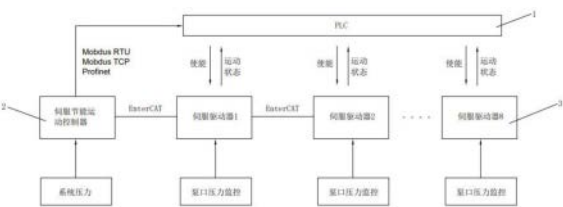
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

一种液压站伺服电机驱动系统与方法

(57) 摘要

本发明涉及一种液压站伺服电机驱动系统
及方法,此系统包括PLC、伺服节能运动控制器以及多个伺服驱动器,所述PLC与多个所述伺服驱动器通讯连接,所述伺服节能运动控制器与所述PLC通讯连接,所述伺服节能运动控制器与所述伺服驱动器控制连接,每个所述伺服驱动器连接伺服电机以控制伺服电机的运转,伺服电机传动连接有高压油泵,所述高压油泵连接油箱。此系统是由伺服电机驱动液压泵组成的液压站,其优点是在液压系统不需要高压油时,伺服电机停机;当液压系统需要高压油时,伺服电机快速启动为系统提供动力,因此这样的液压站具有节约能源、发热量小等优点。



1. 一种液压站伺服电机驱动系统,其特征在于,包括PLC(1)、伺服节能运动控制器(2)以及多个伺服驱动器(3),所述PLC(1)与多个所述伺服驱动器(3)通讯连接,所述伺服节能运动控制器(2)与所述PLC(1)通讯连接,所述伺服节能运动控制器(2)与所述伺服驱动器(3)通讯连接,每个所述伺服驱动器(3)连接一台伺服电机以驱动伺服电机的运转,伺服电机传动连接有高压油泵,所述高压油泵连接油箱。

2. 根据权利要求1所述的一种液压站伺服电机驱动系统,其特征在于,所述高压油泵的出口管路上安装有油泵压力传感器,所述油泵压力传感器的信号输入端与所述高压油泵电气连接,所述油泵压力传感器的信号输出端与所述伺服驱动器(3)电气连接,液压站系统管路安装有系统压力传感器,所述系统压力传感器与所述伺服节能运动控制器(2)电气连接。

3. 根据权利要求1所述的一种液压站伺服电机驱动系统,其特征在于,当液压系统需要液压油时,液压系统的压力下降,系统压力传感器检测数值下降,所述伺服节能运动控制器(2)发出控制指令给所述伺服驱动器(3),多个伺服电机按设定顺序投入、设定转速运转。

当系统不需要高压油时,液压系统的压力上升,系统压力传感器检测数值上升,当达到伺服节能运动控制器(2)所设定的压力值,所述伺服节能运动控制器(2)发出控制指令给所述伺服驱动器(3),多台伺服电机按设定顺序停止运转。

4. 根据权利要求1所述的一种液压站伺服电机驱动系统,其特征在于,所述伺服节能运动控制器(2)与液压泵控制连接,所述伺服节能运动控制器(2)用于控制所述液压泵的运转状态。

5. 根据权利要求1所述的一种液压站伺服电机驱动系统,其特征在于,所述伺服节能运动控制器(2)内设置有定期循环模块与单一运转模块;

当所述定期循环模块启动时,液压站内的一台液压泵作为主泵运行,主泵以控制器设定的最低转速运转,并以控制器事先设定的循环周期,液压站内所有液压泵逐一作为主泵运转;

当所述单一运转模块启动时,一台液压泵作为主泵,在液压系统不需要高压油时,一直以这台为主泵按控制器设定的最低转速运转,液压站内其余的液压泵不作为主泵运转。

6. 根据权利要求1所述的一种液压站伺服电机驱动系统,其特征在于,所述伺服节能运动控制器(2)通过EtherCAT接口与所述伺服驱动器(3)连接。

7. 根据权利要求1所述的一种液压站伺服电机驱动系统,其特征在于,所述伺服节能运动控制器(2)通过ModbusRTU接口、ModbusTCP接口、Profinet接口与所述PLC(1)连接。

8. 根据权利要求1-7任一项所述的一种液压站伺服电机驱动系统的驱动方法,其特征在于,包括以下步骤:伺服节能运动控制器(2)通过通讯方式与机组的PLC(1)交换信息,同时以通讯方式对液压站内的伺服电机发出控制指令,协调液压站内伺服电机的启停、加减速,实现液压系统的功能需求。

一种液压站伺服电机驱动系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电机驱动系统技术领域,尤其是涉及一种液压站伺服电机驱动系统及方法。

背景技术

[0002] 伺服系统又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移速度的反馈控制系统,其作用是使输出的机械位移(或转角、速度)准确地跟踪输入的位移(或转角、速度),其结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。伺服系统最初用于国防军工,如火炮的控制,船舰、飞机的自动驾驶,导弹发射等,后来逐渐推广到国民经济的许多部门,如自动机床、无线跟踪控制等。

[0003] 现有的技术中,如公开号为CN212003787U的中国专利,其公开了一种高压液压站,包括油箱、驱动组件、进油组件和出油阀组件,油箱的内部设有储油腔,驱动组件包括减速电机、高压油泵和联轴器,高压油泵设置于储油腔内,减速电机通过联轴器与高压油泵连接,出油阀组件包括油压控制箱和第一出油阀组、油压控制箱固定于油箱的表面;液压油储存于储油腔内,高压油泵经减速电机驱动,液压油在高压油泵的作用下由进油管进入油压控制箱,油压控制箱上设有第一出油阀组,液压油经第一出油阀组后可为机械设备提供液压,由于第一出油阀组上设有保压阀和第一单向阀,保压阀可将流经第一出油阀组的液压控制在一定的液压范围之内,以保证该液压站的安全性。

[0004] 上述中的现有技术方案存在以下缺陷:上述的高压液压站与传统的液压站类似,对于液压站来说,每个阶段对压力、流量的匹配各不一样,而油泵电机的功率是根据其运行过程中最大负载配置的,在定量泵的液压系统中,油泵电机以恒定的转速提供恒定的流量,而工作所需压力和流量大小是靠压力比例阀和流量比例阀来调节的,通过调整压力或流量比例阀的开度来控制压力或流量大小。多余的液压油通过溢流阀流回油箱,高压溢流会使液压油油温升高,能源浪费且会对液压回路的液压器件造成热损耗。

发明内容

[0005] 针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种液压站伺服电机驱动系统及方法,此系统是由伺服电机驱动液压泵组成的液压站,其优点是在液压系统不需要高压油时,伺服电机停机;当液压系统需要高压油时,伺服电机快速启动为系统提供动力,因此这样的液压站具有节约能源、发热量小等优点。

[0006] 本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0007] 一种液压站伺服电机驱动系统,包括PLC(1)、伺服节能运动控制器(2)以及多个伺服驱动器(3),所述PLC(1)与多个所述伺服驱动器(3)通讯连接,所述伺服节能运动控制器

(2)与所述PLC(1)通讯连接,所述伺服节能运动控制器(2)与所述伺服驱动器(3)通讯连接,每个所述伺服驱动器(3)连接一台伺服电机以驱动伺服电机的运转,伺服电机传动连接有高压油泵,所述高压油泵连接油箱。

[0008] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述高压油泵的出口管路上安装有油泵压力传感器,所述油泵压力传感器的信号输入端与所述高压油泵电气连接,所述油泵压力传感器的信号输出端与所述伺服驱动器(3)电气连接,液压站系统管路安装有系统压力传感器,所述系统压力传感器与所述伺服节能运动控制器(2)电气连接。

[0009] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:当液压系统需要液压油时,液压系统的压力下降,系统压力传感器检测数值下降,所述伺服节能运动控制器(2)发出控制指令给所述伺服驱动器(3),多个伺服电机按设定顺序投入、设定转速运转。

[0010] 当系统不需要高压油时,液压系统的压力上升,系统压力传感器检测数值上升,当达到伺服节能运动控制器(2)所设定的压力值,所述伺服节能运动控制器(2)发出控制指令给所述伺服驱动器(3),多台伺服电机按设定顺序停止运转。

[0011] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述伺服节能运动控制器(2)与液压泵控制连接,所述伺服节能运动控制器(2)用于控制所述液压泵的运转状态。

[0012] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述伺服节能运动控制器(2)内设置有定期循环模块与单一运转模块;

[0013] 当所述定期循环模块启动时,液压站内的一台液压泵作为主泵运行,主泵以控制器设定的最低转速运转,并以控制器事先设定的循环周期,液压站内所有液压泵逐一作为主泵运转;

[0014] 当所述单一运转模块启动时,一台液压泵作为主泵,在液压系统不需要高压油时,一直以这台为主泵按控制器设定的最低转速运转,液压站内其余的液压泵不作为主泵运转。

[0015] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述伺服节能运动控制器通过EtherCAT接口与所述伺服驱动器连接。

[0016] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述伺服节能运动控制器通过ModbusRTU接口、ModbusTCP接口、Profinet接口与所述PLC连接。

[0017] 根据上述的一种液压站伺服电机驱动系统的驱动方法,包括以下步骤:伺服节能运动控制器通过通讯方式与机组的PLC交换信息,同时以通讯方式对液压站内的伺服电机发出控制指令,协调液压站内伺服电机的启停、加减速,实现液压系统的功能需求。

[0018] 综上所述,本发明包括以下至少一种有益技术效果:

[0019] 本发明公开了一种液压站伺服电机驱动系统及方法,此系统是由伺服电机驱动液压泵组成的液压站,其优点是在液压系统不需要高压油时,伺服电机停机;当液压系统需要高压油时,伺服电机快速启动为系统提供动力,因此这样的液压站具有节约能源、发热量小等优点。

附图说明

[0020] 图1为本发明展示系统的整体结构框图。

[0021] 附图标记:1、PLC;2、伺服节能运动控制器;3、伺服驱动器。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0023] 在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”,应做广义理解,例如“连接”,可以是信号连接,可以是控制连接,也可以是电连接;可以是通讯相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0024] 实施例一:

[0025] 参照图1,为本发明公开的一种液压站伺服电机驱动系统,包括PLC1、伺服节能运动控制器2以及多个伺服驱动器3,PLC1与多个伺服驱动器3通讯连接,伺服节能运动控制器2与PLC1通讯连接,伺服节能运动控制器2与伺服驱动器3通讯连接,每个伺服驱动器3连接一台伺服电机以驱动伺服电机的运转,伺服电机传动连接有高压油泵,高压油泵连接油箱。

[0026] 高压油泵出口管路上安装有油泵压力传感器,油泵压力传感器的信号输入端与高压油泵油压电气连接,油泵压力传感器的信号输出端与伺服驱动器3电气连接。液压站系统管路安装有系统压力传感器,所述系统压力传感器与所述伺服节能运动控制器2电气连接。

[0027] 当液压系统需要液压油时,液压系统的压力下降,系统压力传感器检测数值下降,伺服节能运动控制器2发出控制指令给伺服驱动器3,多个伺服电机按设定顺序投入、设定转速运转。

[0028] 当系统不需要高压油时,液压系统的压力上升,系统压力传感器检测数值上升,当达到伺服节能运动控制器2所设定的压力值,伺服节能运动控制器2发出控制指令给伺服驱动器3,多台伺服电机按设定顺序停止运转。

[0029] 在本实施例中,此系统还包括液压泵,伺服节能运动控制器2与液压泵控制连接,伺服节能运动控制器2用于控制液压泵的运转状态。伺服节能运动控制器2内设置有定期循环模块与单一运转模块;

[0030] 当所述定期循环模块启动时,液压站内的一台液压泵作为主泵运行,主泵以控制器设定的最低转速运转,并以控制器事先设定的循环周期,液压站内所有液压泵逐一作为主泵运转;

[0031] 当所述单一运转模块启动时,一台液压泵作为主泵,在液压系统不需要高压油时,一直以这台为主泵按控制器设定的最低转速运转,液压站内其余的液压泵不作为主泵运转。

[0032] 伺服节能运动控制器2通过EtherCAT接口与伺服驱动器3连接。伺服节能运动控制器2通过ModbusRTU接口、ModbusTCP接口、Profinet接口与PLC1连接。

[0033] 由于不同设备的液压系统功能多种多样,因此要求液压站的工作制度也各不相同,为实现液压站工作制度的灵活配置,在伺服电机驱动的液压站中设计液压站级的控制器,由液压站级的控制器对站内的各个伺服电机进行管理和控制,实现运行制度的灵活匹配是非常必要的。

[0034] 图中伺服节能运动控制器2就是液压站级控制器,通过通讯方式与机组的PLC1交

换信息,同时以通讯方式对液压站内的伺服电机发出控制指令,协调液压站内的伺服电机实现液压系统的功能需求。

[0035] 液压站内伺服电机可配置的工作制度:

[0036] 1) 同时启动,同时停止。当液压系统需要液压油时液压站内的伺服电机全部启动,按控制器设定的转速运转;当系统不需要高压油时,伺服电机全部停止运转;

[0037] 2) 单一主泵,定期循环模式。一台液压泵作为主泵,在液压系统不需要高压油或需要少量高压油时,主泵以控制器设定的最低转速运转;以控制器事先设定的周期液压站内的所有液压泵循环作为主泵运转。

[0038] 3) 单一主泵模式。一台液压泵作为主泵,在液压系统不需要高压油时,一直以这台为主泵按控制器设定的最低转速运转;液压站内其余的液压泵不作为主泵运转。

[0039] 实施例二:

[0040] 根据上述的一种液压站伺服电机驱动系统的驱动方法,包括以下步骤:伺服节能运动控制器2通过通讯方式与机组的PLC1交换信息,同时以通讯方式对液压站内的伺服电机发出控制指令,协调液压站内伺服电机的启停、加减速,实现液压系统的功能需求。

[0041] 本发明的实施原理为:本发明公开了一种液压站伺服电机驱动系统及方法,此系统是由伺服电机驱动液压泵组成的液压站,其优点是在液压系统不需要高压油时,伺服电机停机;当液压系统需要高压油时,伺服电机快速启动为系统提供动力,因此这样的液压站具有节约能源、发热量小等优点。

[0042] 本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。

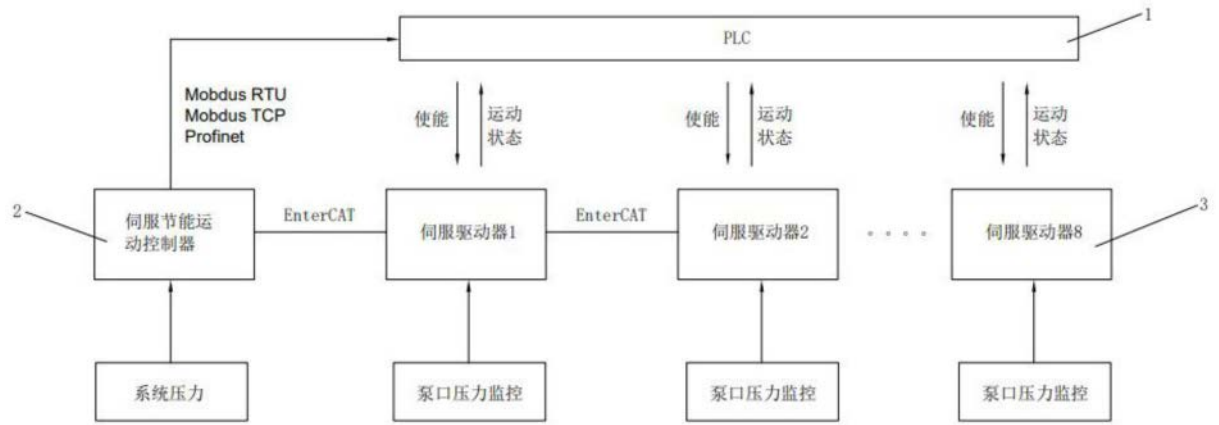


图1